

## WORKSHEET MAHASISWA

# Modul 2 — Vanilla JavaScript dan Interaktivitas Web

*Dasar Java Script · DOM dan Event · Validasi Form · Asynchronous · Debugging*

**Mata Kuliah** Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

| Identitas           | Isian                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                | Dzia Azizi Hamid                                                                                |
| NIM                 | 251511010                                                                                       |
| Kelas               | 2A-D3                                                                                           |
| Tanggal Mulai       | 14/09/2026                                                                                      |
| Tanggal Pengumpulan | 18/09/2026                                                                                      |
| URL Repository      | <a href="https://github.com/Papimidz/Proyek-3.git">https://github.com/Papimidz/Proyek-3.git</a> |

## Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul, bukan setelah seluruh tugas selesai.
- ☐ Pada eksperimen, tulis prediksi sebelum menjalankan kode, lalu catat hasil aktual dan bukti.
- ☐ Gunakan Console, Elements, Network, dan tampilan halaman sebagai sumber bukti sesuai aktivitas.
- ☐ Gunakan hint secara bertahap; catat percobaan sebelum membuka hint berikutnya.
- ☐ Catat penggunaan AI atau sumber bantuan secara transparan dan lakukan verifikasi mandiri.
- ☐ Worksheet dikumpulkan dalam PDF bersama bukti yang disyaratkan pada tugas.

**Alur Belajar** Alur pembelajaran dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu membuat prediksi, menjalankan percobaan, mengamati hasil, menjelaskan temuan, dan melakukan perbaikan. Bukti proses memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hasil akhir.

## A. Eksperimen

### A1. Eksperimen Console dan Tipe Data

Isi kolom Prediksi sebelum membuka Console. Setelah menjalankan kode, catat hasil aktual dan alasan perbedaannya.

| Ekspresi atau Pemeriksaan | Prediksi | Hasil Aktual | Tipe Data atau Makna          | Penjelasan                                                                                                                       |
|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| typeof nama               | string   | string       | Strig / tipe data teks        | Nilai 'Rani' ditulis dengan tanda kutip, dan hasil typeof nama pada Console menunjukkan string.                                  |
| typeof nilaiTeks          | string   | String       | string                        | Nilai '80' memakai tanda kutip, sehingga dianggap sebagai teks atau string.                                                      |
| typeof nilaiAngka         | Number   | number       | number                        | Nilai 80 ditulis tanpa tanda kutip, sehingga JavaScript mengenalinya sebagai tipe data number.                                   |
| nilaiTeks + 5             | 85       | 805          | Penggabungan string           | Karena nilaiTeks bertipe string, operator + menggabungkan '80' dengan 5 menjadi '805'.                                           |
| Number(nilaiTeks) + 5     | 85       | 85           | Penjumlahan number            | Number(nilaiTeks) mengubah '80' dari string menjadi number 80, sehingga 80+5 menghasilkan 85.                                    |
| nilaiTeks == nilaiAngka   | false    | true         | Perbandingan longgar          | Operator == membandingkan nilai dan dapat melakukan konversi tipe, sehingga string '80' dianggap sama nilainya dengan number 80. |
| nilaiTeks === nilaiAngka  | False    | False        | Perbandigan ketat             | Nilainya terlihat sama, tetapi datanya berbeda '80' adalah string dan 80 adalah number, sehingga hasilnya false.                 |
| Number(teks bukan angka)  | abc      | NaN          | Konversi gagal / Not a number | Teks 'abc' tidak dapat dikonversi menjadi angka, sehingga Number() menghasilkan NaN.                                             |

### Apa bukti bahwa angka 80 dan teks "80" berbeda?

Bukti bahwa angka 80 dan teks "80" berbeda adalah hasil `typeof`. Nilai "80" menghasilkan string, sedangkan 80 menghasilkan number. Selain itu, ketika dibandingkan dengan `===`, hasilnya false karena tipe datanya berbeda.

### Mengapa operator + dapat menghasilkan hasil yang berbeda?

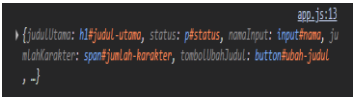
Operator + dapat menghasilkan hasil yang berbeda karena jika salah satu nilai bertipe string, JavaScript dapat melakukan penggabungan teks. Contohnya, `'80' + 5` menghasilkan 805. Setelah '80' dikonversi menjadi number dengan `Number()`, operasi berubah menjadi penjumlahan sehingga menghasilkan 85.

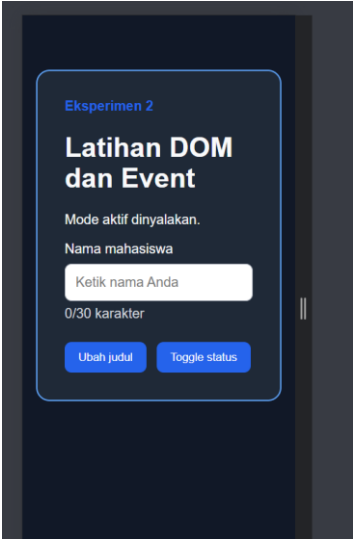
### Mengapa perbandingan ketat `===` menjadi pilihan awal yang lebih aman?

Perbandingan ketat `===` lebih aman karena membandingkan nilai sekaligus tipe data tanpa melakukan konversi tipe secara otomatis. Dengan begitu, hasil perbandingan lebih jelas dan mengurangi kemungkinan hasil yang tidak sesuai dugaan.

## A2. Eksperimen DOM dan Event

**Alur yang diamati** Alur yang diamati dimulai ketika pengguna melakukan suatu aksi. Browser kemudian membangkitkan event, fungsi penanganan dijalankan, elemen DOM atau class diperbarui, dan browser merender perubahan pada tampilan.

| Langkah            | Prediksi sebelum diuji                                                             | Hasil aktual                                                                | Bukti dan Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Memilih elemen | Semua selector akan menemukan elemen HTML yang sesuai dan tidak menghasilkan null. | Keenam selector berhasil menemukan elemen dan tidak ada yang bernilai null. |  <p>Console menampilkan judulUtama, status, namaInput, jumlahKarakter, tombolUbahJudul, dan tombolToggleStatus sebagai elemen HTML. Hal ini menunjukkan selector pada <code>app.js</code> sesuai dengan id pada HTML.</p> |

| Langkah                                     | Prediksi sebelum diuji                                                                                                                                                                   | Hasil aktual                                                                                                       | Bukti dan Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 · Mengubah heading                        | Saat tombol diklik, heading dan status akan berubah.                                                                                                                                     | Heading berubah menjadi DOM Berhasil Diubah dan status berubah menjadi Teks heading berhasil diubah.               | <p><b>Eksperimen 2</b></p> <p><b>DOM Berhasil Diubah</b></p> <p>Teks heading berhasil diubah.</p> <p>Nama mahasiswa</p> <input type="text" value="Ketik nama Anda"/> <p>0/30 karakter</p> <p><b>Ubah judul</b> <b>Toggle status</b></p> <p>Event click menjalankan handler yang mengubah textContent pada elemen DOM.</p> |
| 3 · Mengubah class dan atribut aria-pressed | Saya memprediksi ketika tombol Toggle status diklik, tampilan halaman akan berubah menjadi mode aktif, tetapi saya mengira aria-pressed tetap false karena hanya class CSS yang berubah. | Tampilan berubah menjadi mode aktif, class is-active ditambahkan pada body, dan aria-pressed berubah menjadi true. |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Langkah                                              | Prediksi sebelum diuji                                                                                                                                                                      | Hasil aktual                                                             | Bukti dan Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 · Event input dan penghitung karakter              | Saat saya mengetik nama, angka penghitung karakter akan bertambah sesuai jumlah karakter yang dimasukkan.                                                                                   | Ketika mengetik Dzia, penghitung berubah menjadi 4/30 karakter.          | <div><div><div><div>Eksperimen 2</div><div>Latihan DOM dan Event</div><div>Mode aktif dimatikan.</div><div>Nama mahasiswa</div><div><div>Dzia</div><div>4/30 karakter</div></div><div>Ubah judul</div><div>Toggle status</div></div></div></div> <div>event input membaca event.target.value, kemudian .length menghitung jumlah karakter dan hasilnya ditampilkan melalui textContent.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 · Selector tidak cocok dan menghasilkan nilai null | Saya memprediksi elemen status tidak akan ditemukan karena id pada HTML sudah berubah, sedangkan selector JavaScript masih mencari #status. Nilai variabel status kemungkinan menjadi null. | status bernilai null dan saat tombol Ubah judul diklik muncul TypeError. | <div><div><div><div>100% zoom</div><div>File Edit View Console</div><div><pre>1 // Fungsi: Aktifkan status, status null, modeInput: type@empty, jumlah 2 karakter: spaceJumlahKarakter, namaMahasiswa: hurufJumlahJumlah, ... 3 4 * JumlahNama: 11 JumlahNama 5 * JumlahKarakter: spaceJumlahKarakter 6 * modeInput: type@empty 7 status: null 8 * handleToggleStatus: toggleToggleStatus 9 * handleTambahJumlah: hurufTambahJumlah 10 * [[prototype]]: Object 11 12 * Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'to' to 100.123) 13 at HTMLButtonElement.&lt;anonymous&gt; (app.html:123) 14 15 Warning: Don't paste code into the DevTools Console that you don't 16 understand or haven't reviewed yourself. This could allow attackers to 17 steal your identity or take control of your computer. Type "allow pasting" 18 below and press Enter to allow pasting. 19 20 &gt; console.log(status) 21 null 22 23 &lt;/script&gt;</pre></div></div></div></div> |

Tuliskan pesan error ketika selector tidak cocok, meliputi nama file, nomor baris, dan inti pesan:

Error terjadi pada file app.js baris 25 kolom 22 dengan pesan Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'textContent'). Error muncul karena selector #status tidak menemukan elemen sehingga variabel status bernilai null.

Jelaskan perbedaan bukti yang diperoleh sebelum dan sesudah pemeriksaan nilai null melalui function ubahStatus.

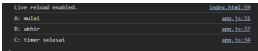
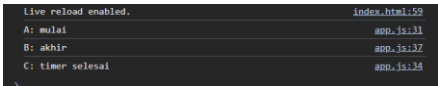
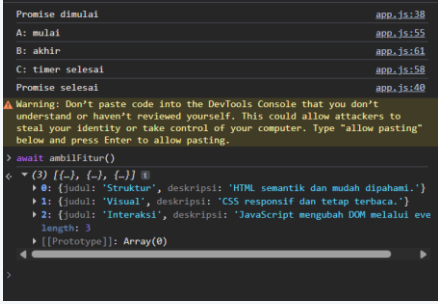
Sebelum pemeriksaan null, ketika selector #status tidak menemukan elemen, program menghasilkan TypeError karena mencoba mengubah textContent dari nilai null. Setelah menggunakan function ubahStatus, program memeriksa nilai status terlebih dahulu sehingga TypeError tidak terjadi dan Console menampilkan warning Elemen #status tidak ditemukan.. Pesan tersebut membuat penyebab masalah lebih mudah diketahui.

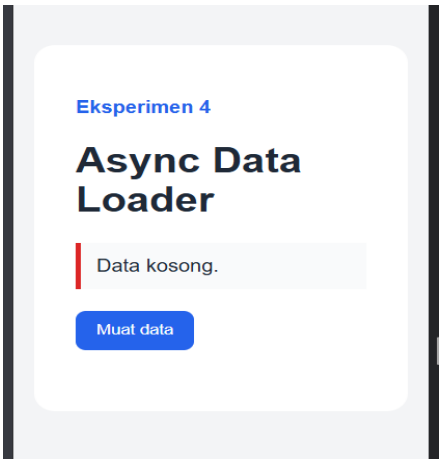
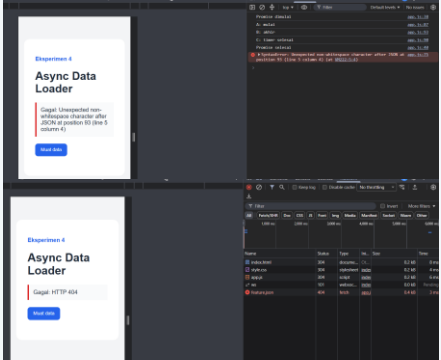
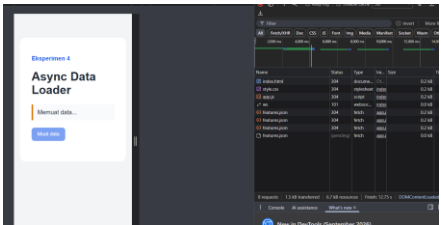
Jelaskan pembagian peran JavaScript dan CSS ketika class is-active diubah melalui mekanisme toggle.

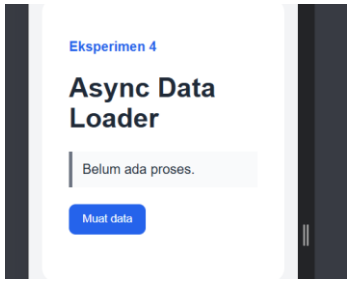
Saat tombol Toggle status diklik, JavaScript menambah atau menghapus class is-active pada elemen body. Setelah class berubah, CSS yang memiliki selector body.is-active mengubah tampilan halaman menjadi mode aktif. Dengan begitu, JavaScript mengatur interaksi, sedangkan CSS mengatur tampilannya.

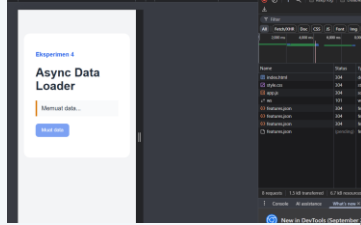
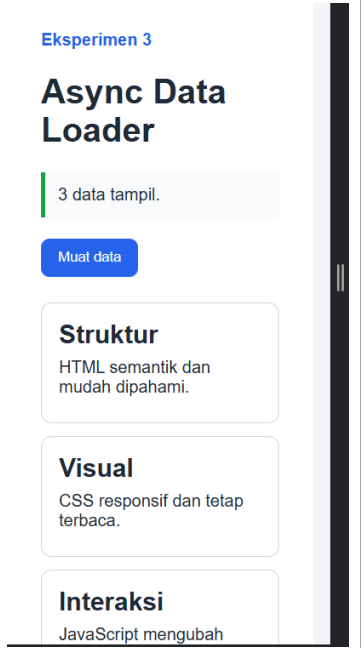
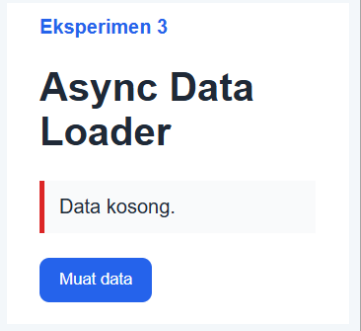
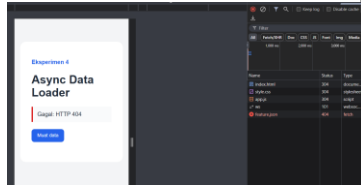
A3. Eksperimen Promise, fetch, dan State UI

Jalankan proyek melalui server pengembangan lokal. Gunakan tampilan halaman, Console, dan Network sebagai bukti pengujian.

| Skenario atau Langkah             | Prediksi                                                      | Hasil Aktual                                                                        | Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urutan A, B, C pada setTimeout(0) | A C B                                                         |  |  <p>Walaupun delay setTimeout bernilai 0, callback tidak langsung dijalankan. Callback dijadwalkan dan menunggu sampai call stack dari kode sinkron selesai, sehingga B: akhir muncul sebelum C: timer selesai.</p> |
| Data JSON valid                   | Data JSON akan berhasil dibaca dan menghasilkan daftar fitur. | ambilFitur() menghasilkan array berisi 3 object fitur.                              |                                                                                                                                                                                                                     |

| Skenario atau Langkah      | Prediksi                                                                                                          | Hasil Aktual                                                                                 | Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Array kosong []            | Jika file JSON berisi array kosong, tidak ada kartu yang ditampilkan dan status akan berubah menjadi Data kosong. | status berubah menjadi Data kosong. dan tidak ada kartu yang ditampilkan.                    | <div></div> <p>karena data.length === 0, program menjalankan state empty dan menghentikan proses render kartu.</p> |
| Path salah atau JSON rusak | Jika sintaks JSON salah, file tetap dapat diminta tetapi proses parsing gagal dan UI berubah ke state error.      | UI menampilkan pesan gagal dan Console menunjukkan SyntaxError saat parsing JSON.            | <div></div>                                                                                                       |
| Klik berulang saat loading | Klik cepat tidak akan menghasilkan request tambahan karena tombol dinonaktifkan selama loading.                   | Hanya satu request features.json yang berjalan dan tombol tidak dapat diklik selama loading. | <div></div>                                                                                                      |

| State | Apa yang tampil        | Kapan terjadi            | Bukti                                                                                            |
|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idle  | Pesan belum ada proses | Saat halaman baru dibuka | <div></div> |

| State   | Apa yang tampil                                               | Kapan terjadi                                                      | Bukti                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| loading | Pesan memuat data, tombol muat data dinonaktifkan             | Setelah tombol Muat data diklik dan proses fetch masih berlangsung |    |
| success | Pesan 3 data tampil. dan tiga kartu fitur                     | Saat JSON valid berhasil dimuat dan berisi data                    |   |
| empty   | Pesan Data kosong. dan tidak ada kartu                        | Saat features.json berisi []                                       |  |
| error   | Pesan gagal, misalnya Gagal: HTTP 404 atau pesan parsing JSON | Saat path salah atau JSON rusak                                    |  |

### Mengapa delay 0 pada setTimeout tetap tidak membuat callback berjalan sebelum kode sinkron selesai?

Walaupun setTimeout menggunakan delay 0, callback tidak langsung dijalankan. Callback dijadwalkan ke antrian dan baru dijalankan setelah call stack dari kode sinkron selesai. Karena itu B: akhir muncul sebelum C: timer selesai

### Apa perbedaan antara error HTTP atau kesalahan path dengan error parsing JSON berdasarkan bukti yang Anda peroleh?

Error HTTP atau kesalahan path terjadi ketika resource yang diminta tidak ditemukan atau respons HTTP tidak berhasil, contohnya status 404 pada Network. Sedangkan error parsing JSON terjadi ketika file berhasil dimuat, tetapi isi JSON tidak valid sehingga response.json() gagal dan menghasilkan SyntaxError pada Console.

### Mengapa finally cocok untuk mengaktifkan kembali tombol?

finally cocok karena blok tersebut tetap dijalankan setelah proses try selesai, baik proses berhasil maupun terjadi error. Karena itu tombol dapat selalu diaktifkan kembali setelah loading berakhir.

## A4. Eksperimen Diagnosis Error JavaScript

**Metode Diagnosis** Metode diagnosis dimulai dengan mencatat gejala dan hasil yang diharapkan, mereproduksi masalah, membaca pesan error pertama, memeriksa nilai atau selector, menyusun dugaan penyebab, melakukan satu perubahan, kemudian menguji ulang hasil perbaikan.

| Kasus             | Gejala dan Hasil yang Diharapkan                                                                      | Pesan Error atau Nilai Aktual                                         | Dugaan Penyebab                                                                                                   | Perbaikan                                                   | Bukti Uji Ulang                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A · Selector      | Form tidak dapat menjalankan proses submit; seharusnya kalkulator dapat menghitung seperti baseline   | form bernilai null.                                                   | Selector #form-hitung tidak cocok dengan id="form-total" pada HTML.                                               | Mengembalikan id form menjadi id="form-hitung".             | Nanti setelah diperbaiki, input 10000 × 2 kembali menghasilkan Rp20.000 dan prosesForm: 1. |
| B · Nama variabel | Saat tombol Hitung ditekan, total tidak dihitung. Seharusnya input 10000 dan 2 menghasilkan Rp20.000. | Uncaught ReferenceError: hargainput is not defined pada app.js:21:24. | Penulisan nama variabel salah. Kode memakai hargainput, sedangkan variabel yang dideklarasikan adalah hargaInput. | Mengubah hargainput.value kembali menjadi hargaInput.value. | Setelah diperbaiki, input 10000 dan 2 kembali menghasilkan Rp20.000 tanpa error.           |

| Kasus                      | Gejala dan Hasil yang Diharapkan                                                                                   | Pesan Error atau Nilai Aktual                                                                 | Dugaan Penyebab                                                                                                                                   | Perbaikan                                                                                                               | Bukti Uji Ulang                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C · Tipe data dan operator | Input 10 dan 5 menghasilkan 105, padahal secara perhitungan seharusnya 50 jika memakai perkalian seperti baseline. | typeof harga dan typeof jumlah menghasilkan string; hasil operasi harga + jumlah menjadi 105. | Nilai input belum dikonversi dengan Number(), sehingga masih berupa string. Operator + menggabungkan string, bukan melakukan perhitungan numerik. | Mengembalikan Number(hargaInput.value) dan Number(jumlahInput.value), lalu mengembalikan operator * pada hitungTotal(). | Setelah diperbaiki, input 10 dan 5 menghasilkan total 50 dan tipe data kembali number.      |
| D · Form reload            | Setelah submit, halaman melakukan reload. Seharusnya hasil perhitungan tetap tampil tanpa reload.                  | Halaman memuat ulang setelah tombol Hitung ditekan; input/hasil kembali ke kondisi awal.      | event.preventDefault() tidak dijalankan sehingga perilaku bawaan submit form tetap terjadi.                                                       | Mengaktifkan kembali event.preventDefault().                                                                            | Setelah diperbaiki, submit tidak lagi me-reload halaman dan hasil perhitungan tetap tampil. |
| E · Handler ganda          | Satu kali submit menjalankan proses dua kali, padahal seharusnya satu kali.                                        | console.count menunjukkan prosesForm bertambah dua kali untuk satu submit.                    | Event listener submit dipasang dua kali.                                                                                                          | Menghapus listener tambahan dan menyisakan satu form.addEventListener('submit', prosesForm);                            | Setelah listener tambahan dihapus, satu submit hanya menambah prosesForm satu kali.         |

**Kasus paling membantu pemahaman saya dan mengapa:**

Kasus tipe data dan operator paling membantu pemahaman saya karena saya bisa melihat langsung bahwa nilai dari input masih berupa string. Ketika operator + digunakan tanpa konversi Number(), nilai 10 dan 5 menghasilkan 105, bukan hasil perhitungan yang diharapkan. Dari percobaan ini saya lebih memahami pentingnya memeriksa tipe data sebelum melakukan operasi.

**B. Pertanyaan Pemahaman****B1. Logika, Function, Array, dan Object****Kapan let lebih tepat digunakan daripada const?**

let lebih tepat digunakan ketika nilai variabel memang perlu berubah selama program berjalan. Sedangkan const digunakan ketika referensi variabel tidak perlu diarahkan ke nilai lain.

**Mengapa nilai dari elemen input perlu dikonversi sebelum perhitungan?**

let lebih tepat digunakan ketika nilai variabel memang perlu berubah selama program berjalan. Sedangkan const digunakan ketika referensi variabel tidak perlu diarahkan ke nilai lain.

**Mengapa kondisi kategori atau diskon dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu?**

Kondisi dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu agar nilai yang seharusnya masuk kategori atau diskon lebih tinggi tidak tertangkap lebih dulu oleh kondisi yang lebih umum. Dengan urutan dari batas terbesar ke terkecil, setiap nilai akan masuk ke aturan yang tepat.

**Apa perbedaan parameter, argument, dan return?**

Parameter adalah variabel yang ditulis pada saat function dibuat untuk menerima data. Argument adalah nilai nyata yang diberikan ketika function dipanggil. Return digunakan untuk mengembalikan hasil dari function kepada bagian kode yang memanggilya.

**Mengapa function logika sebaiknya dipisahkan dari function yang mengubah tampilan?**

Function logika sebaiknya dipisahkan dari function tampilan agar setiap function memiliki satu tanggung jawab. Function logika dapat diuji tanpa bergantung pada DOM, sedangkan function tampilan fokus pada perubahan elemen halaman. Pemisahan ini membuat kode lebih mudah diuji, dibaca, dan diperbaiki jika terjadi error.

**Mengapa variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function?**

Variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function karena variabel tersebut hanya berlaku di dalam scope function tempat variabel dibuat. Pembatasan scope membantu mencegah variabel digunakan atau diubah dari bagian kode lain yang tidak membutuhkannya.

**Mengapa kumpulan entitas dengan struktur sama cocok disimpan sebagai array of objects?**

Variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function karena variabel tersebut hanya berlaku di dalam scope function tempat variabel dibuat. Pembatasan scope membantu mencegah variabel digunakan atau diubah dari bagian kode lain yang tidak membutuhkannya.

**Apa akibat mengakses indeks array yang tidak tersedia?**

Jika mengakses indeks array yang tidak tersedia, JavaScript akan menghasilkan undefined karena tidak ada nilai pada posisi indeks tersebut.

## B2. DOM, Event, dan Validasi Form

### Apa yang dikembalikan `querySelector` ketika `selector` tidak menemukan elemen?

`querySelector` akan mengembalikan nilai `null` jika tidak ada elemen yang cocok dengan `selector`. Karena itu, `selector` perlu diperiksa agar program tidak mencoba mengakses properti dari `null`.  
Ini juga sudah kamu buktikan saat eksperimen `selector #status` tidak cocok.

### Mengapa `classList` lebih tepat untuk perubahan visual daripada menulis `style` satu per satu di JavaScript?

`classList` lebih tepat karena JavaScript cukup menambah, menghapus, atau melakukan toggle pada class, sedangkan aturan tampilannya tetap diletakkan di CSS. Dengan begitu, perilaku dan tampilan tetap terpisah serta kode lebih mudah dikelola.

### Apa hubungan antara `addEventListener`, `event handler`, dan perubahan DOM?

`addEventListener` digunakan untuk mendengarkan event seperti klik atau input. Ketika event terjadi, `event handler` dijalankan. Handler tersebut kemudian dapat membaca atau mengubah DOM sehingga perubahan terlihat pada halaman.

Alurnya adalah: aksi pengguna → event → handler dijalankan → DOM/class berubah → browser merender perubahan.

### Mengapa atribut `defer` digunakan ketika `app.js` dipanggil dari `head`?

`defer` membuat browser dapat mengunduh file JavaScript tanpa menghentikan proses pembacaan HTML, lalu menjalankan script setelah dokumen selesai diparse. Dengan demikian, elemen HTML sudah tersedia saat JavaScript menjalankan `selector`.

### Mengapa `textContent` digunakan untuk teks biasa atau data input pengguna?

`textContent` digunakan karena menempatkan nilai sebagai teks biasa, bukan sebagai markup HTML. Hal ini lebih tepat dan lebih aman untuk menampilkan data input pengguna karena tidak membentuk elemen HTML yang tidak diinginkan.

### Apa fungsi `event.preventDefault()` pada `submit form`?

`event.preventDefault()` mencegah perilaku bawaan form, yaitu melakukan submit dan memuat ulang halaman. Dengan begitu, JavaScript dapat memeriksa validasi atau mengolah data terlebih dahulu tanpa halaman langsung reload.

### Mengapa `trim` digunakan sebelum memvalidasi input teks?

`trim()` digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir input sebelum dilakukan validasi. Dengan begitu, input seperti "Alya " dapat diperiksa berdasarkan isi sebenarnya, dan input yang hanya berisi spasi tidak dianggap sebagai data yang valid.

### Mengapa validasi sisi klien tetap tidak menggantikan validasi server?

Validasi sisi klien hanya membantu pengguna menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum data diproses lebih lanjut. Validasi tersebut tidak menggantikan validasi server, sehingga data tetap harus diperiksa kembali di sisi server.

## B3. Asynchronous JavaScript

### Apa perbedaan state `Promise pending`, `fulfilled`, dan `rejected`?

`pending` adalah keadaan ketika `Promise` masih menunggu hasil. `fulfilled` berarti proses berhasil dan menghasilkan nilai, sedangkan `rejected` berarti proses gagal dan menghasilkan alasan atau error. Setelah `Promise settled`, state-nya tidak berubah lagi.

### Bagian mana yang ditunda oleh `await` dan bagian mana yang tetap dapat merespons pengguna?

`await` menunda kelanjutan kode di dalam `async function` sampai `Promise` selesai. Namun `await` tidak membekukan

seluruh halaman, sehingga browser dan bagian lain dari halaman tetap dapat merespons pengguna.

#### **Mengapa fetch dengan status HTTP 404 tidak otomatis masuk ke catch?**

Karena fetch tidak otomatis menganggap status HTTP seperti 404 atau 500 sebagai Promise yang rejected. Oleh karena itu, `response.ok` perlu diperiksa dan error harus dibuat secara manual jika respons tidak berhasil.

#### **Apa fungsi `response.ok` sebelum `response.json()` dipanggil?**

`response.ok` digunakan untuk memeriksa apakah respons HTTP berhasil. Jika nilainya `false`, program dapat melempar error sebelum mencoba membaca isi respons dengan `response.json()`.

#### **Apa perbedaan `state empty` dan `error` dari sudut pandang pengguna?**

State empty berarti proses berhasil tetapi data yang diterima kosong. Sedangkan state error berarti proses gagal, misalnya karena jaringan bermasalah, path salah, status HTTP gagal, atau parsing JSON bermasalah.

#### **Mengapa tombol dinonaktifkan selama proses permintaan data berlangsung?**

Tombol dinonaktifkan agar pengguna tidak menjalankan permintaan yang sama berkali-kali selama proses masih berlangsung. Hal ini membantu mencegah request ganda dan hasil render yang tidak konsisten.

#### **Mengapa `state loading` harus selalu diakhiri setelah proses selesai, baik berhasil maupun gagal?**

State loading harus diakhiri agar antarmuka tidak terus menunjukkan bahwa proses masih berlangsung setelah proses sebenarnya sudah selesai. Setelah selesai, state perlu berubah menjadi `success`, `empty`, atau `error` sesuai hasil proses.

#### **Bagaimana Console dan Network saling melengkapi ketika mendiagnosis fetch?**

Network digunakan untuk melihat request, URL, status HTTP, dan response dari permintaan data. Console digunakan untuk melihat pesan error dan detail masalah pada JavaScript. Keduanya saling melengkapi untuk membedakan masalah seperti path salah, HTTP error, atau parsing JSON.

## B4. Debugging

### Mengapa error pertama pada Console diperiksa sebelum error berikutnya?

Karena error pertama sering menjadi penyebab utama yang memicu error lain setelahnya. Dengan memeriksa error pertama, kita bisa menemukan sumber masalah lebih cepat dan menghindari memperbaiki gejala yang sebenarnya berasal dari satu kesalahan awal.

### Apa perbedaan gejala, penyebab, dugaan, dan bukti?

Gejala adalah perilaku yang terlihat tidak sesuai harapan. Penyebab adalah sumber masalah yang sebenarnya. Dugaan adalah perkiraan sementara tentang penyebab masalah. Bukti adalah data yang dapat diperiksa, seperti pesan error, nilai variabel, selector, atau hasil pada Console dan Network.

### Bagaimana typeof membantu diagnosis kesalahan perhitungan?

typeof membantu menunjukkan tipe data aktual suatu nilai. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah nilai yang seharusnya berupa number ternyata masih berupa string, seperti pada kasus input 10 dan 5 yang menghasilkan 105 ketika menggunakan operator +.

### Bagaimana console.count membuktikan handler berjalan lebih dari sekali?

console.count menghitung berapa kali bagian kode tertentu dijalankan. Jika satu kali submit membuat hitungan bertambah dua kali, berarti handler dipanggil lebih dari sekali.

### Mengapa hanya satu perubahan dilakukan pada setiap percobaan perbaikan?

Agar kita dapat mengetahui perubahan mana yang benar-benar memperbaiki masalah. Jika banyak perubahan dilakukan sekaligus, akan sulit menentukan penyebab dan solusi yang sebenarnya.

### Apa bukti minimum bahwa perbaikan benar-benar berhasil dan bukan hanya menyembunyikan gejala?

Bukti minimum adalah kasus awal yang bermasalah sudah berhasil setelah diperbaiki, tidak muncul error terkait, dan setidaknya satu pengujian tambahan juga tetap berjalan dengan benar. Dengan begitu, perbaikan menunjukkan bahwa sumber masalah telah ditangani, bukan hanya gejalanya yang disembunyikan.

## C. Independent Challenge

### C1. Kalkulator Harga

Gunakan program pada Console dan function yang memiliki nilai kembalian. Lakukan sedikitnya lima kasus pengujian, termasuk nilai batas Rp100.000, Rp200.000, serta satu input yang tidak valid.

| Keputusan                                   | Isian Mahasiswa                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data input dan tipe yang digunakan          | harga bertipe number, jumlah bertipe number, dan statusAnggota bertipe boolean.                                                                                                                                |
| Function yang dibuat dan tanggung jawabnya  | validasiInput untuk memeriksa harga dan jumlah, hitungSubtotal untuk menghitung subtotal, tentukanDiskon untuk menentukan persentase diskon, dan hitungTotal untuk menghitung total pembayaran setelah diskon. |
| Aturan diskon 10%, 20%, tambahan anggota 5% | Jika subtotal minimal Rp200.000, diskon dasar 20%. Jika subtotal minimal Rp100.000, diskon dasar 10%. Jika pelanggan berstatus anggota, diskon ditambah 5%.                                                    |

| Keputusan                                                            | Isian Mahasiswa                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara membatasi total diskon maksimal 25%                             | Setelah diskon dasar dan tambahan anggota dijumlahkan, total diskon dibatasi maksimal 25%. Jika hasil penjumlahan diskon lebih dari 25%, maka yang digunakan tetap 25%. |
| Cara menangani harga atau jumlah yang kurang dari atau sama dengan 0 | Harga dan jumlah divalidasi terlebih dahulu. Jika harga $\leq 0$ atau jumlah $\leq 0$ , input dinyatakan tidak valid dan perhitungan tidak dilanjutkan.                 |

| Kasus Uji           | Harga   | Jumlah | Status Anggota | Ekspektasi | Aktual | Status                                                        |
|---------------------|---------|--------|----------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1                   |         |        |                |            |        | <input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Gagal |
| 2 · batas Rp100.000 | 50.000  | 2      | false          | 100.000    | 10%    | Lulus                                                         |
| 3 · batas Rp200.000 | 100.000 | 2      | true           | 200.000    | 25%    | Lulus                                                         |
| 4                   |         |        |                |            |        | <input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Gagal |
| 5 · tidak valid     | 0       | 2      | false          | -          | -      | Gagal                                                         |

**Jelaskan kasus nilai batas yang paling penting beserta alasannya:**

Batas Rp100.000 dan Rp200.000 penting karena menjadi titik perubahan aturan diskon. Pengujian pada nilai tepat di batas dan sedikit di bawahnya memastikan kondisi  $\geq$  bekerja dengan benar.

## C2. FAQ Accordion

- ☐ Tiga item FAQ dibuat dengan struktur semantik.
- ☐ Pertanyaan menggunakan button, bukan div yang diberi click handler.
- ☐ Event dipasang dengan addEventListener dan tampilan berubah melalui classList.
- ☐ aria-expanded berubah sesuai keadaan.
- ☐ Hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu.
- ☐ Dapat digunakan melalui keyboard tanpa library accordion.

| Skenario Uji | Ekspektasi             | Hasil Aktual                                                            | Bukti                                                                                 |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Halaman awal | Semua jawaban tertutup | Saat halaman pertama dibuka, ketiga jawaban FAQ dalam keadaan tertutup. |  |

| Skenario Uji        | Ekspektasi                                                                     | Hasil Aktual                                                                                                   | Bukti                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Klik FAQ pertama    | Jawaban 1 terbuka; aria-expanded=true                                          | Setelah FAQ pertama diklik, jawaban pertama tampil dan aria-expanded pada tombol pertama berubah menjadi true. |   |
| Klik FAQ kedua      | Jawaban 2 terbuka; FAQ 1 tertutup                                              | Setelah FAQ kedua diklik, jawaban kedua terbuka dan jawaban pertama otomatis tertutup.                         |   |
| Klik FAQ aktif lagi | State berubah secara konsisten                                                 | Ketika FAQ yang sedang terbuka diklik kembali, jawabannya tertutup dan aria-expanded kembali menjadi false.    |   |
| Keyboard            | Navigasi menggunakan Tab serta aktivasi menggunakan Enter atau Space berfungsi | Tombol FAQ dapat dipilih dengan Tab dan dapat dibuka atau ditutup menggunakan Enter atau Space tanpa mouse.    |  |

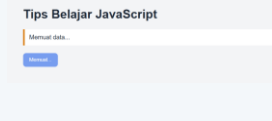
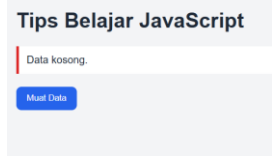
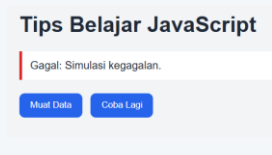
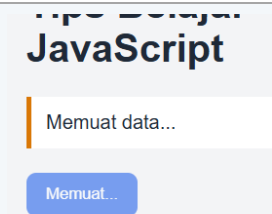
### Bagaimana Anda memastikan hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu?

Saya memastikan hanya satu jawaban terbuka dengan menutup semua FAQ terlebih dahulu setiap kali salah satu tombol diklik. Setelah itu, hanya FAQ yang dipilih yang dibuka kembali jika sebelumnya dalam keadaan tertutup. Dengan cara ini, FAQ lain otomatis tertutup dan hanya satu jawaban yang bisa terbuka pada satu waktu.

### C3. Async Data Loader

| Aspek Desain                           | Keputusan Mahasiswa                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber data JSON lokal                 | Data disimpan pada file data/tips.json dan dibaca menggunakan fetch().                            |
| Delay buatan selama 500 sampai 1500 ms | Delay dibuat dengan Promise dan setTimeout, dengan waktu acak antara 500 sampai 1500 ms.          |
| Cara memilih satu item secara acak     | Menggunakan indeks acak dari array data, misalnya dengan Math.floor(Math.random() * data.length). |
| Simulasi kegagalan sebesar 30%         | Menggunakan Math.random() dan menganggap proses gagal jika nilai acak kurang dari 0.3.            |

| Aspek Desain                                                  | Keputusan Mahasiswa                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| State loading, empty, error, dan mekanisme percobaan ulang    | Status UI diubah sesuai proses. Saat error, tombol <b>Coba Lagi</b> ditampilkan untuk menjalankan function pemuatan yang sama. |
| Cara mencegah klik berulang agar hasil render tetap konsisten | Tombol dinonaktifkan selama proses loading dan diaktifkan kembali setelah proses selesai.                                      |

| Skenario Uji     | Ekspektasi                                                                                                     | Hasil Aktual                                                                                                   | Bukti                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemuatan normal  | Satu tip berhasil dimuat setelah proses selesai                                                                | Satu tip acak tampil dan status berubah menjadi Tip berhasil dimuat.                                           |    |
| Loading terlihat | Setelah tombol Muat Data diklik, state berubah menjadi loading dan tombol dinonaktifkan sampai proses selesai. | Setelah tombol Muat Data diklik, state berubah menjadi loading dan tombol dinonaktifkan sampai proses selesai. |    |
| Data kosong      | State empty ditampilkan dan tidak ada tip                                                                      | tatus berubah menjadi Data kosong. dan area hasil tidak menampilkan tip                                        |   |
| Simulasi gagal   | State error ditampilkan dan tombol Coba Lagi muncul                                                            | Status berubah menjadi Gagal: Simulasi kegagalan. dan tombol Coba Lagi tampil                                  |  |
| Tombol Coba Lagi | Setelah error, tombol Coba Lagi menjalankan proses pemuatan ulang                                              | Tombol Coba Lagi mengubah state kembali ke loading dan mencoba memuat data lagi                                |  |
| Klik berulang    | Klik berulang saat loading tidak menghasilkan proses atau render ganda                                         | Hanya satu proses muatTip berjalan selama loading dan hanya satu tip dirender                                  |  |

**Jelaskan alur Promise dan proses asinkron sejak tombol diklik hingga data berhasil ditampilkan atau error ditangani.**

Alurnya adalah klik tombol → state loading → tunggu Promise selesai dengan await → ambil JSON dengan fetch → cek data → pilih item acak → tampilkan success, empty, atau error → finally mengaktifkan tombol kembali.

## D. Tugas Praktikum

### D1. Task 1 — JavaScript Logic Builder

Target: menggunakan function murni tanpa DOM untuk melakukan validasi nilai, menentukan kategori dan status, serta membentuk ringkasan data.

| Function         | Tanggung Jawab                     | Input       | Nilai Kembalian atau Keluaran                   |
|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| validasiNilai    | Memeriksa apakah nilai valid       | nilai       | True / false                                    |
| tentukanKategori | Menentukan A/B/C/D                 | nilai       | 'A', 'B', 'C', 'D', atau null                   |
| tentukanStatus   | Menentukan kelulusan               | nilai       | 'Lulus', 'Tidak lulus', atau 'Data tidak valid' |
| buatRingkasan    | Menggabungkan hasil menjadi object | Nama, nilai | Object berisi nama, nilai, kategori, status     |

| Kasus | Input Nilai | Kategori Diharapkan | Status Diharapkan | Hasil Aktual           | Status                   |
|-------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 0           | D                   | Tidak lulus       | D, Tidak lulus         | <input type="checkbox"/> |
| 2     | 59          | D                   | Tidak lulus       | D, Tidak lulus         | <input type="checkbox"/> |
| 3     | 60          | C                   | Lulus             | C, Lulus               | <input type="checkbox"/> |
| 4     | 69          | C                   | Lulus             | C, Lulus               | <input type="checkbox"/> |
| 5     | 70          | B                   | Lulus             | B, Lulus               | <input type="checkbox"/> |
| 6     | 84          | B                   | Lulus             | B, Lulus               | <input type="checkbox"/> |
| 7     | 85          | A                   | Lulus             | A, Lulus               | <input type="checkbox"/> |
| 8     | 101         | null                | Data tidak valid  | Null, Data tidak valid | <input type="checkbox"/> |
| 9     | "80"        | null                | Data tidak valid  | Null, Data tidak valid | <input type="checkbox"/> |

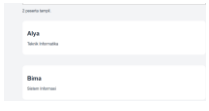
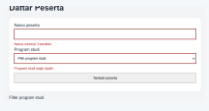
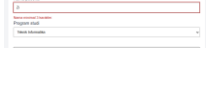
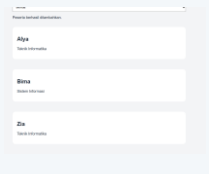
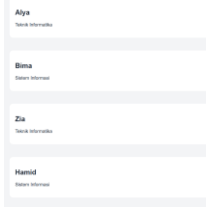
### Mengapa 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 merupakan boundary value penting?

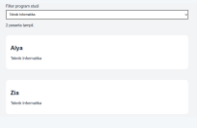
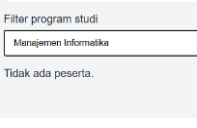
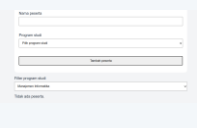
Nilai-nilai tersebut penting karena berada tepat sebelum atau tepat pada batas perubahan kategori dan status. Nilai 59 dan 60 menguji perubahan dari kategori D/Tidak lulus menjadi C/Lulus. Nilai 69 dan 70 menguji perubahan kategori dari C menjadi B, sedangkan nilai 84 dan 85 menguji perubahan kategori dari B menjadi A. Pengujian boundary membantu memastikan operator perbandingan seperti  $\geq$  bekerja pada batas yang tepat.

### Tuliskan perubahan nilai batas yang diuji, prediksi dampaknya, dan hasil pengujian yang diperoleh.

Pengujian dilakukan pada pasangan nilai batas 59–60, 69–70, dan 84–85. Diprediksi bahwa 59 menghasilkan kategori D dan Tidak lulus, sedangkan 60 berubah menjadi kategori C dan Lulus. Nilai 69 diprediksi tetap C, kemudian 70 berubah menjadi B. Nilai 84 diprediksi B, sedangkan 85 berubah menjadi A. Hasil pengujian sesuai dengan prediksi: seluruh perubahan kategori dan status terjadi tepat pada nilai batas yang telah ditentukan.

## D2. Task 2 — DOM dan Form Controller

| Skenario     | Tindakan            | Hasil yang Diharapkan                 | Hasil Aktual                                                                                               | Bukti                                                                                 |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Awal         | Muat halaman        | Dua kartu peserta tampil              | Dua kartu peserta, Alya dan Bima, berhasil ditampilkan                                                     |    |
| Kosong       | Submit tanpa isi    | Dua pesan error; data tidak bertambah | Muncul error Nama minimal 3 karakter. dan Program studi wajib dipilih.; jumlah peserta tidak bertambah     |  |
| Nama pendek  | Nama 2 karakter     | Error hanya pada nama                 | Nama Di menghasilkan error Nama minimal 3 karakter., sedangkan prodi yang dipilih tidak menghasilkan error |  |
| Valid        | Isi semua field     | Satu kartu baru ditampilkan           | Data valid berhasil ditambahkan dan kartu peserta baru muncul pada daftar                                  |  |
| Submit kedua | Tambah peserta lain | Data lama tidak terduplikasi          | Peserta kedua berhasil ditambahkan dan kartu peserta sebelumnya tetap muncul hanya satu kali               |  |

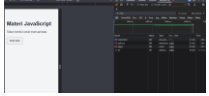
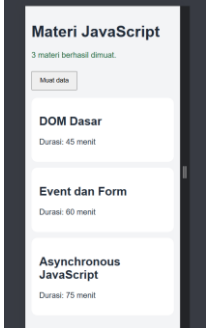
| Skenario      | Tindakan                    | Hasil yang Diharapkan                            | Hasil Aktual                                                                                       | Bukti                                                                               |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter ada    | Pilih satu prodi            | Hanya program studi tersebut yang ditampilkan    | Setelah memilih Teknik Informatika/Sistem Informasi, hanya peserta dari prodi tersebut yang tampil |  |
| Filter kosong | Pilih Manajemen Informatika | Pesan "Tidak ada peserta" ditampilkan            | Tidak ada kartu yang tampil dan status berubah menjadi Tidak ada peserta.                          |  |
| Keyboard      | Tab lalu Enter              | Seluruh kontrol dapat digunakan melalui keyboard | Fokus dapat berpindah menggunakan Tab dan tombol submit dapat diaktifkan dengan Enter              |  |

| Keputusan Teknis                               | Penjelasan / Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara menggunakan createElement dan textContent | Kartu peserta dibuat menggunakan document.createElement() untuk article, h2, dan p. Isi nama dan program studi dimasukkan menggunakan textContent, sehingga data input pengguna ditampilkan sebagai teks dan tidak diproses sebagai HTML.                                                   |
| Cara replaceChildren mencegah duplikasi        | Sebelum daftar dirender ulang, daftar.replaceChildren() menghapus seluruh elemen anak pada daftar. Setelah itu kartu dibuat kembali dari data yang diberikan. Dengan cara ini kartu lama tidak tetap berada di DOM dan tidak tergandakan ketika render dipanggil lagi.                      |
| Cara validasi dipisahkan dari render DOM       | Validasi dilakukan di function validasiPeserta(calon). Function tersebut hanya memeriksa data dan mengembalikan object { valid, errorNama, errorProdi }. Perubahan pesan error dan tampilan DOM dilakukan kemudian di submit handler, sehingga logika validasi dapat diuji secara terpisah. |
| Cara aria-invalid diperbarui                   | Setelah validasi, atribut aria-invalid pada input nama dan prodi diubah menjadi "true" jika field memiliki error dan "false" jika valid. Setelah submit berhasil, kedua atribut dikembalikan menjadi "false".                                                                               |
| Cara filter menjaga array peserta asli         | Filter menggunakan peserta.filter(...) dan hasilnya disimpan pada variabel baru, misalnya hasilFilter. Method filter() menghasilkan array baru sehingga array peserta asli tidak dihapus atau ditimpa. Saat pilihan semua digunakan, program kembali merender array peserta asli.           |

### Kesalahan program yang paling penting yang ditemukan pada Task 2 serta cara memperbaikinya:

Kesalahan yang paling penting adalah risiko daftar peserta terduplikasi ketika fungsi render dipanggil berulang tanpa mengosongkan elemen daftar terlebih dahulu. Perbaikannya adalah menggunakan replaceChildren() sebelum membuat dan menambahkan kartu kembali. Setelah diperbaiki, submit kedua dan perubahan filter tidak menggandakan kartu yang sebelumnya sudah tampil.

## D3. Task 3 — Asynchronous JavaScript Data Loader

| Skenario    | Cara Membuat                      | State dan Hasil yang Diharapkan                  | Hasil Aktual                                                                                                | Bukti                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Idle        | Muat halaman                      | Belum ada permintaan; tombol aktif               | Halaman berada pada state awal, tombol Muat data aktif, dan belum ada request materi.json di Network        |    |
| Loading     | Klik Muat data                    | Pesan loading; tombol dinonaktifkan              | Pesan loading; tombol dinonaktifkan                                                                         |    |
| Success     | JSON valid                        | Tiga kartu tampil; status 200                    | Tiga kartu materi tampil dan status berubah menjadi 3 materi berhasil dimuat.                               |    |
| Empty       | JSON = []                         | Pesan data kosong; bukan error                   | Data kosong terdeteksi dan daftar materi tidak ditampilkan                                                  |   |
| Path salah  | Ubah URL fetch                    | State error dan status 404 terlihat pada Network | Status berubah menjadi Gagal memuat data: HTTP 404 dan request JSON berstatus 404                           |  |
| JSON rusak  | Rusak sintaks JSON                | Parsing gagal dan state berubah menjadi error    | materi.json tetap ditemukan, tetapi response.json() menghasilkan SyntaxError dan UI menampilkan pesan gagal |  |
| Server mati | Hentikan local server             | Fetch ditolak; antarmuka menampilkan error       | Request gagal, state berubah menjadi error, dan tombol Coba lagi muncul                                     |  |
| Klik ganda  | Klik tombol dua kali dengan cepat | Satu proses; daftar tidak ganda                  | Tombol langsung disabled, console.count menunjukkan muatData: 1, dan hanya satu request materi.json muncul  |  |

Pemeriksaan melalui Network dan Console

Temuan

| Pemeriksaan melalui Network dan Console                      | Temuan                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL permintaan dan status HTTP                               | URL normal: data/materi.json. Saat berhasil, Network menunjukkan status 200. Saat path sengaja diubah menjadi data/materii.json, status menjadi 404.                                                 |
| Respons JSON                                                 | Respons berupa array berisi 3 object materi: DOM Dasar durasi 45 menit, Event dan Form durasi 60 menit, dan Asynchronous JavaScript durasi 75 menit.                                                 |
| Pesan error akibat path atau status HTTP                     | Saat path salah, UI menampilkan Gagal memuat data: HTTP 404, dan Network menunjukkan request file JSON berstatus 404.                                                                                |
| Pesan error parsing                                          | Saat sintaks JSON sengaja dirusak, Console menampilkan SyntaxError: Expected ',' or ']' after array element in JSON at position 149 (line 12 column 3). UI juga menampilkan pesan gagal memuat data. |
| Jumlah permintaan ketika tombol diklik dua kali dengan cepat | Hanya 1 permintaan materi.json yang berjalan selama loading karena tombol langsung dibuat disabled. Hal ini mencegah request dan render ganda.                                                       |

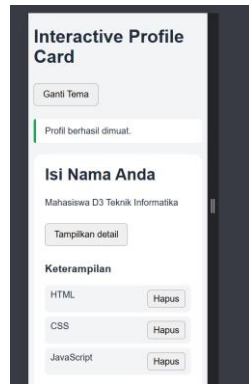
#### Jelaskan urutan state yang Anda amati sejak tombol diklik hingga seluruh proses selesai:

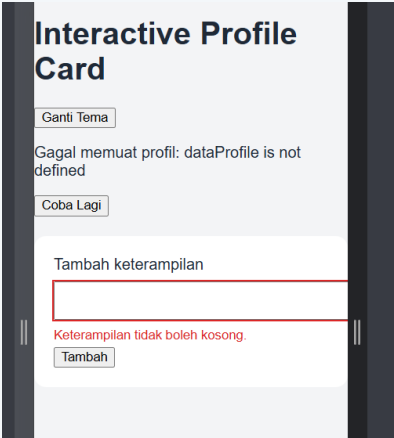
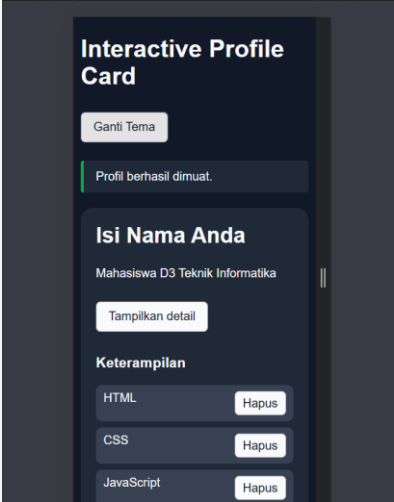
idle → loading → success/empty/error → selesai. Selama loading tombol dinonaktifkan, lalu diaktifkan kembali melalui finally.

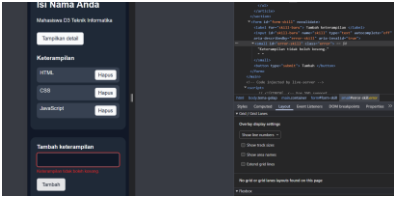
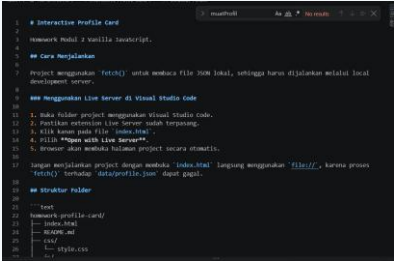
#### Mengapa Coba Lagi sebaiknya memanggil function pemuatan yang sama?

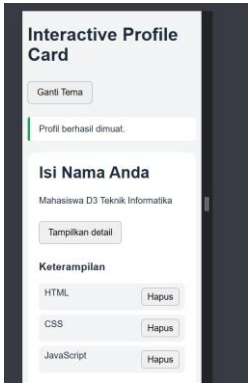
Tombol Coba lagi sebaiknya memanggil function pemuatan yang sama agar seluruh alur tetap konsisten, mulai dari state loading, pengambilan data, penanganan success, empty, error, hingga pengaktifan kembali tombol. Dengan begitu tidak perlu membuat logika pemuatan kedua yang berpotensi berbeda atau menimbulkan duplikasi kode.

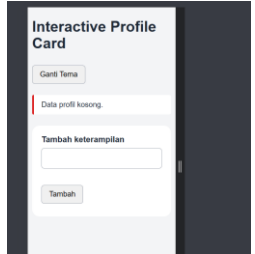
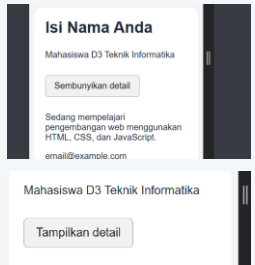
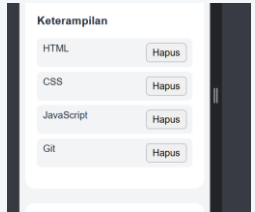
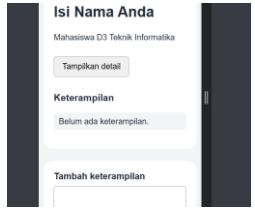
### D4. Homework — Interactive Profile Card

| Fitur atau Kondisi                                         | Status  | Bukti dan Catatan                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil dan keterampilan awal dimuat dari data/profile.json | Selesai |  <p>Profil berhasil dimuat dan keterampilan awal HTML, CSS, dan JavaScript tampil dari file JSON.</p> |

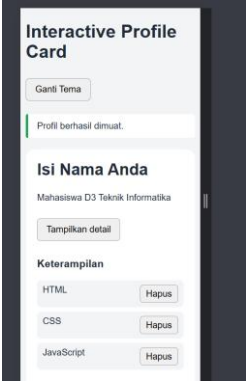
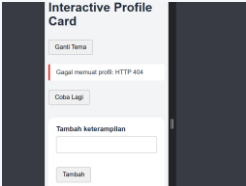
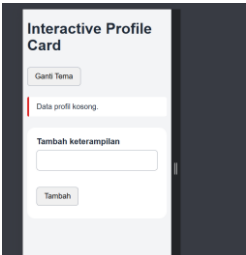
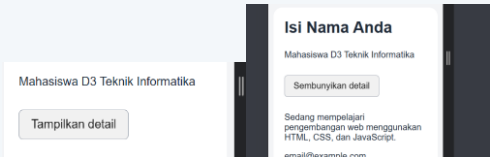
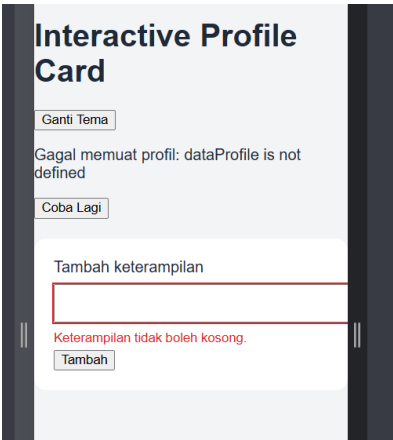
| Fitur atau Kondisi                                  | Status  | Bukti dan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| State loading, empty, error, dan Coba Lagi tersedia | Selesai | <div></div> <p>Loading tampil saat proses fetch, JSON kosong menghasilkan state empty, path salah menghasilkan HTTP 404 dan tombol Coba Lagi, serta Coba Lagi menjalankan kembali muatProfil() hingga profil berhasil dimuat.</p> |
| Detail toggle dengan classList dan aria-expanded    | Selesai | <div></div> <p>Tombol dapat membuka/menutup detail profil menggunakan classList.toggle(). Nilai aria-expanded berubah antara true dan false.</p>                                                                                  |
| Tema dapat diganti                                  | Selesai | <div></div> <p>Tombol Ganti Tema berhasil mengubah tampilan antara tema terang dan gelap tanpa menghilangkan data profil.</p>                                                                                                   |

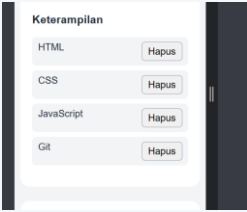
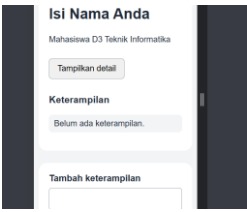
| Fitur atau Kondisi                                    | Status  | Bukti dan Catatan                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form penambahan keterampilan memvalidasi input kosong | Selesai |  <p>Submit input kosong menampilkan pesan Keterampilan tidak boleh kosong. dan aria-invalid="true".</p>         |
| Setiap keterampilan dapat dihapus                     | Selesai |  <p>Setiap skill memiliki tombol Hapus. Setelah seluruh skill dihapus, tampil pesan Belum ada keterampilan.</p> |
| Klik berulang tidak menggandakan data                 | Selesai | <p>sedangMemuat mencegah proses pemuatan berjalan bersamaan dan replaceChildren() mencegah render profil terduplikasi. Pengujian klik cepat tidak menghasilkan kartu profil ganda.</p>             |
| README menjelaskan cara menjalankan local server      | Selesai |                                                                                                               |

| Skenario       | Ekspektasi                             | Hasil Aktual                                                  | Bukti                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Halaman dibuka | Loading lalu profil tampil tanpa error | Profil berhasil dimuat dan skill HTML, CSS, JavaScript tampil |  |

| Skenario                   | Ekspektasi                             | Hasil Aktual                                                                                                                     | Bukti                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Path JSON salah            | Pesan error dan Coba Lagi tampil       | Path profile.json yang salah menghasilkan HTTP 404, pesan Gagal memuat profil: HTTP 404, dan tombol Coba Lagi muncul             |    |
| JSON kosong                | State empty ditampilkan                | Saat profile.json diisi {} atau [], status berubah menjadi Data profil kosong. dan kartu profil tidak ditampilkan                |    |
| Detail diklik dua kali     | Terbuka lalu tertutup                  | Klik pertama membuka bio dan email serta aria-expanded="true". Klik kedua menutup detail dan mengembalikan aria-expanded="false" |    |
| Input kosong               | Data tidak ditambah; pesan muncul      | Submit tanpa isi menampilkan Keterampilan tidak boleh kosong. dan skill tidak bertambah                                          |   |
| Keterampilan yang valid    | Item baru muncul satu kali             | Skill baru, misalnya Git, berhasil ditambahkan satu kali dan muncul pada daftar                                                  |  |
| Semua keterampilan dihapus | Pesan untuk kondisi kosong ditampilkan | Setelah skill terakhir dihapus, daftar menampilkan Belum ada keterampilan.                                                       |  |

## Daftar minimal tujuh tangkapan layar pengujian yang disertakan:

| No. | Tangkapan layar                                                                     | Skenario yang Dibuktikan                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | Halaman dibuka, profil dan keterampilan awal berhasil dimuat dari profile.json.            |
| 2   |    | Path JSON salah menghasilkan state error                                                   |
| 3   |   | profile.json kosong menghasilkan state empty dengan pesan Data profil kosong.              |
| 4   |  | Detail profil berhasil dibuka/ditutup menggunakan tombol detail dan aria-expanded berubah. |
| 5   |  | Submit keterampilan kosong ditolak dan pesan Keterampilan tidak boleh kosong. muncul.      |

| No. | Tangkapan layar                                                                   | Skenario yang Dibuktikan                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6   |  | Keterampilan valid seperti Git berhasil ditambahkan satu kali ke daftar.     |
| 7   |  | Semua keterampilan berhasil dihapus dan muncul pesan Belum ada keterampilan. |

## E. Mini Project — Landing Page Interaktif

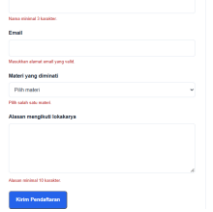
**Batas Teknis** Mini project menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Belum menggunakan fetch, Promise, atau async/await; asynchronous dinilai pada Task 3 dan homework.

### E1. Ringkasan Produk

| Aspek                           | Isian Mahasiswa                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama atau topik landing page    | Lokakarya Web Dasar D3 Teknik Informatika                                                                                                                                              |
| Target pengguna                 | Mahasiswa D3 Teknik Informatika yang ingin mempelajari dasar pengembangan web                                                                                                          |
| Masalah atau kebutuhan pengguna | Mahasiswa membutuhkan informasi kegiatan pembelajaran web yang jelas, mulai dari materi, manfaat, pilihan kegiatan, FAQ, hingga cara mendaftar dalam satu halaman yang mudah digunakan |
| URL repository                  | <a href="https://github.com/Papimidz/Proyek-3.git">https://github.com/Papimidz/Proyek-3.git</a>                                                                                        |
| URL deployment (jika ada)       | -                                                                                                                                                                                      |

### E2. Rencana Fitur dan Acceptance Criteria

| Fitur Minimal                     | Perilaku atau State yang Direncanakan                                                                                             | Acceptance Criteria Mahasiswa                                                                                                     | Bukti                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigasi mobile                   | Pada layar kecil, menu navigasi awalnya tertutup. Saat tombol Menu diklik, menu terbuka. Jika diklik lagi, menu tertutup kembali. | Tombol dapat membuka dan menutup menu, class is-open berubah sesuai state, dan nilai aria-expanded berubah antara false dan true. |  |
| Daftar fitur atau layanan dinamis | Materi disimpan dalam array of objects dan dirender menjadi card melalui JavaScript.                                              | Jumlah card mengikuti jumlah data pada array dan render ulang tidak menyebabkan data terduplikasi.                                |  |

| Fitur Minimal                                          | Perilaku atau State yang Direncanakan                                                                                                                                    | Acceptance Criteria Mahasiswa                                                                                                                                                                              | Bukti                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter daftar                                          | Pengguna memilih kategori materi melalui select. Daftar diperbarui sesuai kategori tanpa mengubah data asli. Jika hasil kosong, pesan kondisi kosong ditampilkan.        | Pilihan Semua menampilkan seluruh materi, kategori tertentu hanya menampilkan item yang sesuai, dan kategori tanpa data menampilkan pesan kosong. Array layanan tetap berisi 3 data setelah proses filter. |    |
| FAQ accordion                                          | Pertanyaan FAQ awalnya tertutup. Klik pertanyaan membuka jawaban. Jika FAQ lain dibuka, jawaban sebelumnya ditutup.                                                      | Pertanyaan dapat dibuka dan ditutup dengan mouse maupun keyboard, hanya jawaban terkait yang tampil, dan aria-expanded berubah antara false dan true.                                                      |    |
| Form kontak beserta validasi                           | Form memvalidasi nama, email, pilihan materi, dan alasan. Input tidak valid menampilkan pesan error, sedangkan input valid menampilkan pesan keberhasilan dan ringkasan. | Form tidak melakukan reload, input kosong/tidak valid ditolak dengan pesan yang spesifik, aria-invalid berubah sesuai kondisi, dan ringkasan hanya muncul ketika seluruh input valid.                      |    |
| Fitur kembali ke atas atau interaksi lain yang relevan | Tombol awalnya tersembunyi. Setelah halaman discroll, tombol muncul dan dapat digunakan untuk kembali ke bagian atas halaman.                                            | Tombol muncul setelah scroll lebih dari 400px, class is-visible berubah sesuai posisi halaman, dapat digunakan dengan keyboard, dan klik tombol membawa halaman kembali ke atas.                           |   |
| Tema atau perubahan visual berbasis class              | Tombol tema mengubah tampilan halaman antara tema terang dan tema gelap menggunakan class pada body.                                                                     | Klik tombol menambah/menghapus class tema-gelap, aria-pressed berubah antara false dan true, teks tombol menyesuaikan tema aktif, dan konten tetap terbaca.                                                |  |

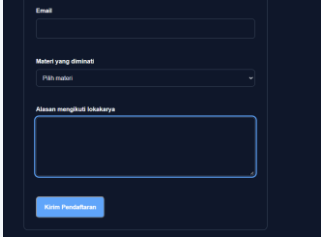
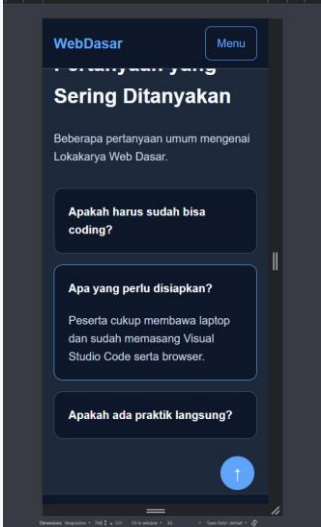
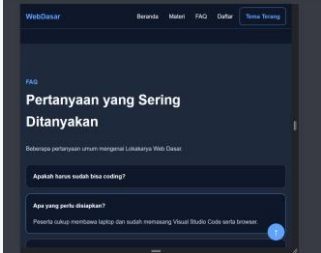
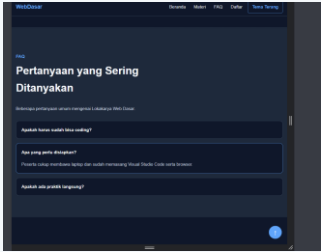
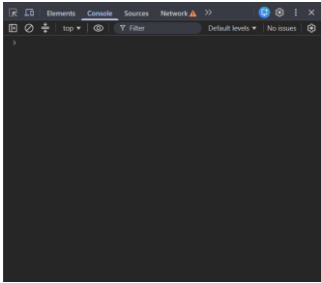
### E3. Pemetaan Event, Fungsi Penanganan, dan Perubahan DOM

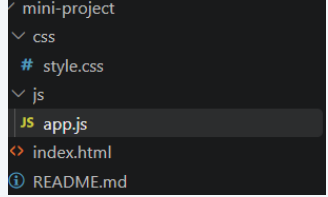
| Fitur           | Event                       | Fungsi Penanganan                                                  | Elemen DOM atau Class yang Berubah                                                              | State                                |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Navigasi mobile | click pada #menu-toggle     | Handler tombol menu menggunakan classList.toggle()                 | #nav-menu menambah/menghapus class is-open; atribut aria-expanded pada tombol berubah           | Tertutup / Terbuka                   |
| Filter          | change pada #filter-layanan | ambilLayananBerdasarkanKategori() lalu renderLayanan()             | Isi #daftar-layanan dirender ulang dan teks #status-layanan diperbarui                          | Semua data / subset kategori / empty |
| FAQ             | click pada .faq-question    | tutupSemuaFaq() dan handler FAQ                                    | hidden pada .faq-answer, class is-open pada .faq-item, dan aria-expanded pada tombol            | Tertutup / Terbuka                   |
| Form            | submit pada #form-daftar    | validasiForm(), tampilkanError(), hapusError(), dan handler submit | aria-invalid, teks .form-error, hidden pada #hasil-form, serta textContent pada #ringkasan-form | Tidak valid / Valid / Berhasil       |
| Tema atau state | click pada #tema-toggle     | Handler tombol tema menggunakan classList.toggle()                 | <body> menambah/menghapus class tema-gelap; aria-pressed dan teks tombol berubah                | Tema terang / Tema gelap             |

E4. Riwayat Tahapan

| Tahap                  | Tanggal           | Keluaran atau Perubahan                                                                                                                         | Bukti atau Commit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit Modul 1          | 17 September 2026 | Meninjau requirement landing page Modul 1 dan menentukan topik Lokakarya Web Dasar D3 Teknik Informatika sebagai dasar landing page interaktif. | Struktur awal landing page / catatan audit Modul 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acceptance criteria    | 17 September 2026 | Menentukan perilaku dan kriteria keberhasilan untuk navigasi mobile, daftar dinamis, filter, FAQ, form, kembali ke atas, dan tema.              | Tabel E2 pada worksheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Selector dan data awal | 17 September 2026 | Menyiapkan selector DOM menggunakan querySelector/querySelectorAll serta array layanan berisi data HTML, CSS, dan JavaScript.                   | <pre>const layanan = [   {     id: 1,     judul: 'HTML dasar',     kategori: 'HTML',     deskripsi: 'Memelajari struktur dokumen, elemen content, form, dan aksesibilitas dasar.'   },   {     id: 2,     judul: 'CSS dasar',     kategori: 'CSS',     deskripsi: 'Memelajari styling, box model, flexbox, dan responsive design.'   },   {     id: 3,     judul: 'JavaScript dasar',     kategori: 'JavaScript',     deskripsi: 'Memelajari variabel, DOM, event, dan interaksi pada halaman web.'   } ];  const daftarLayanan = document.querySelector('#daftar-layanan'); const daftarLayanan = document.querySelector('#daftar-layanan'); const filterKategori = document.querySelector('#filter-kategori'); const tombolTanya = document.querySelector('#faq-question'); const formDaftar = document.querySelector('#form-daftar');  const inputNama = document.querySelector('#nama'); const inputEmail = document.querySelector('#email'); const inputMinat = document.querySelector('#minat'); const inputPesan = document.querySelector('#pesan');  const errorNama = document.querySelector('#error-nama'); const errorEmail = document.querySelector('#error-email'); const errorMinat = document.querySelector('#error-minat'); const errorPesan = document.querySelector('#error-pesan');  const buttonForm = document.querySelector('#submit-form'); const toggleForm = document.querySelector('#toggle-form'); const tombolTanya = document.querySelector('#faq-question'); const tombolTutup = document.querySelector('#close-faq');</pre> |
| Fitur 1 sampai 3       | 17 September 2026 | Membuat navigasi mobile, daftar materi dinamis dari array of objects, serta filter kategori termasuk kondisi kosong.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Tahap            | Tanggal           | Keluaran atau Perubahan                                                                                  | Bukti atau Commit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur 4 sampai 7 | 17 September 2026 | Membuat FAQ accordion, validasi form pendaftaran, tombol kembali ke atas, dan tema gelap berbasis class. | <div><div>WebDasar<div>Menu</div><div><div>Beranda</div><div>Materi</div><div>FAQ</div><div>Daftar</div><div>Tema Terang</div><div>Alasan mengikuti lokakarya<div></div></div></div></div><div><div>FAQ</div><div>Pertanyaan yang Sering Ditanyakan</div><div>Beberapa pertanyaan umum mengenai Lokakarya Web Dasar</div><div>Apakah harus sudah bisa coding?</div><div>Apa yang perlu disiapkan?</div><div>Peserta cukup membawa laptop dan sudah mempunyai Visual Studio Code serta browser</div><div>Apakah ada praktik langsung?</div></div></div> |

| Tahap                                     | Tanggal           | Keluaran atau Perubahan                                                                                                                      | Bukti atau Commit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengujian keyboard dan tampilan responsif | 17 September 2026 | Menguji fitur menggunakan Tab, Enter/Space, serta viewport 320px, 768px, dan 1024px.                                                         | <br><br><br> |
| Perbaikan dan refaktorisasi               | 17 September 2026 | Memeriksa Console, memperbaiki error jika ada, memastikan tidak ada data duplikat, menghapus log sementara, dan merapikan penamaan function. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Tahap        | Tanggal           | Keluaran atau Perubahan                                                                   | Bukti atau Commit                                                                   |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code selesai | 17 September 2026 | Seluruh fitur minimum Mini Project selesai dan siap diuji menggunakan acceptance test E5. |  |

## E5. Acceptance Test Mini Project

| ID    | Kriteria                                                                                                        | Status                         | Bukti dan Catatan                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP-01 | Navigasi mobile: button dapat membuka dan menutup menu serta memperbarui aria-expanded secara sesuai.           | Lulus                          | Tombol Menu membuka dan menutup navigasi. aria-expanded berubah dari false menjadi true ketika menu terbuka dan kembali false ketika ditutup. Screenshot viewport 375px + Elements. |
| MP-02 | Daftar dinamis: jumlah kartu mengikuti data dan tidak duplikat                                                  | <input type="checkbox"/> Lulus | Array layanan berisi 3 data dan menghasilkan 3 card. Pemanggilan renderLayanan(layanan) berulang tetap menghasilkan 3 card karena menggunakan replaceChildren().                    |
| MP-03 | Filter: subset tepat dan kondisi kosong ditangani                                                               | <input type="checkbox"/> Lulus | Filter HTML/CSS/JavaScript menampilkan card sesuai kategori. Pilihan PHP menampilkan pesan Tidak ada materi pada kategori ini. Data asli tetap 3 item.                              |
| MP-04 | FAQ: jawaban terkait terbuka, lainnya tertutup, keyboard bekerja                                                | <input type="checkbox"/> Lulus | FAQ yang dipilih terbuka dan FAQ lain tertutup. aria-expanded berubah sesuai state. Pastikan sudah diuji menggunakan Tab + Enter/Space.                                             |
| MP-05 | Form: input yang tidak valid ditolak, sedangkan input yang valid menampilkan ringkasan atau pesan keberhasilan. | <input type="checkbox"/> Lulus | Input kosong/tidak valid menampilkan pesan spesifik dan aria-invalid. Data valid menampilkan Pendaftaran berhasil dan ringkasan tanpa reload halaman.                               |
| MP-06 | Tema atau state: class berubah dan kontras teks tetap terbaca.                                                  | <input type="checkbox"/> Lulus | Klik tombol tema menambah class tema-gelap pada <body>, mengubah aria-pressed, dan tampilan berubah menjadi gelap.                                                                  |
| MP-07 | Tidak ada inline onclick dan tidak memakai innerHTML untuk input pengguna                                       | <input type="checkbox"/> Lulus | Seluruh event menggunakan addEventListener(). Data pengguna pada ringkasan form ditampilkan dengan textContent.                                                                     |

| ID    | Kriteria                                                      | Status                         | Bukti dan Catatan                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP-08 | Tidak ada error Console pada alur normal                      | <input type="checkbox"/> Lulus | Seluruh fitur dapat digunakan dalam alur normal tanpa menghasilkan error JavaScript pada Console.    |
| MP-09 | Viewport 320, 768, dan 1024 px tidak merusak tampilan Modul 1 | <input type="checkbox"/> Lulus | Layout tetap responsif pada ukuran yang diuji dan tidak terjadi horizontal overflow yang mengganggu. |
| MP-10 | Fitur utama dapat digunakan dengan mouse dan keyboard         | <input type="checkbox"/> Lulus | Elemen interaktif dapat diakses menggunakan keyboard dan indikator fokus tetap terlihat.             |
| MP-11 | Folder proyek, worksheet, README, dan bukti uji lengkap       | <input type="checkbox"/> Lulus | index.html, css/style.css, js/app.js, dan README.md sudah ada.                                       |
| MP-12 | Saya dapat menjelaskan alur event sampai perubahan DOM        | <input type="checkbox"/> Lulus |                                                                                                      |

## F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 belum mampu; 2 mampu dengan banyak bantuan; 3 mampu dengan panduan; 4 mandiri; 5 mampu menjelaskan kepada orang lain.

| No. | Pernyataan                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Saya dapat menggunakan tipe data, kondisi, dan function.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                        | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Saya dapat mengolah array of objects.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Saya dapat memilih dan mengubah elemen DOM.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Saya dapat memasang event listener dan menjelaskan alurnya. | <input type="checkbox"/> | 2                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Saya dapat memvalidasi form dan menampilkan pesan.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Saya dapat menjelaskan sinkron dan asinkron.                | <input type="checkbox"/> | 2                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Saya dapat menggunakan Promise dan async/await.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Saya dapat memakai fetch dan memeriksa response.ok.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                        | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Saya dapat menangani loading, success, empty, dan error.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4                        | <input type="checkbox"/> |
| 10  | Saya dapat membaca serta memperbaiki error JavaScript.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  | Saya dapat menjelaskan seluruh kode yang dikumpulkan.       | <input type="checkbox"/> | 2                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Bagian paling menantang pada Modul 2:**

Bagian paling menantang pada Modul 2 adalah mengatur hubungan antara event, state, dan perubahan DOM agar setiap fitur tetap bekerja dengan benar. Contohnya saat membuat filter, FAQ accordion, validasi form, navigasi mobile, dan tema gelap. Saya harus memastikan perubahan class, atribut seperti aria-expanded dan aria-invalid, serta isi elemen selalu sesuai dengan kondisi pengguna.

**Konsep yang sekarang paling siap saya jelaskan kepada orang lain:**

Konsep yang paling siap saya jelaskan adalah event click pada JavaScript. Saya memahami bahwa `addEventListener()` digunakan untuk menjalankan suatu fungsi ketika tombol diklik, misalnya untuk membuka menu, membuka FAQ, atau mengganti tema.

**G. Peer Assessment**

| Nama Penilai | Nama Pemilik Mini Project |
|--------------|---------------------------|
|              |                           |

| No. | Kriteria                                                      | Skor 1 sampai 5 | Catatan Kelebihan dan Saran Perbaikan |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1   | Kesesuaian fitur: seluruh fitur minimal tersedia              |                 |                                       |
| 2   | Daftar dinamis: data, render, filter, kondisi kosong bekerja  |                 |                                       |
| 3   | Interaksi: state konsisten dan dapat diulang                  |                 |                                       |
| 4   | Validasi: input salah ditangani dan pesan membantu            |                 |                                       |
| 5   | Keyboard: navigasi, FAQ, dan form dapat digunakan tanpa mouse |                 |                                       |
| 6   | Stabilitas: tidak ada error atau duplikasi elemen             |                 |                                       |

**Satu umpan balik dari rekan yang akan saya terapkan:****H. Log Bantuan dan Penggunaan AI**

**Prinsip** AI boleh membantu menjelaskan konsep atau memberi hint setelah ada percobaan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, Network, atau eksperimen mandiri.

| Tanggal atau Fase         | Pertanyaan atau Sumber                                          | Intisari Bantuan                                                                                                                                              | Hasil Verifikasi                                                                                        | Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan mini project  | Meminta penjelasan hubungan Mini Project Modul 1 dengan Modul 2 | AI menjelaskan bahwa landing page statis dari Modul 1 dikembangkan menjadi landing page interaktif dengan vanilla JavaScript                                  | Saya mencocokkan kembali dengan requirement Modul 1 dan Modul 2                                         | Saya memilih topik Lokakarya Web Dasar D3 Teknik Informatika dan membuat ulang struktur HTML/CSS sebagai dasar project |
| Navigasi Mobile           | Cara membuat menu mobile yang dapat dibuka dan ditutup          | AI menjelaskan penggunaan <code>addEventListener()</code> , <code>classList.toggle()</code> , dan <code>aria-expanded</code>                                  | Saya menjalankan halaman melalui Live Server dan mengecek perubahan menu serta atribut melalui DevTools | Saya menerapkan <code>class is-open</code> dan menyesuaikan struktur navigasi agar responsive                          |
| Daftar dinamis dan filter | Cara menampilkan materi dari array dan memfilternya             | AI menjelaskan array of objects, <code>createElement()</code> , <code>textContent</code> , <code>replaceChildren()</code> , dan <code>filter()</code>         | Saya mengecek jumlah card yang tampil dan mencoba beberapa kategori filter                              | Saya menambahkan data HTML, CSS, JavaScript serta kondisi kosong untuk kategori yang tidak memiliki data               |
| FAQ dan Form              | Cara membuat accordion dan validasi form                        | AI menjelaskan perubahan <code>aria-expanded</code> , penggunaan <code>hidden</code> , <code>preventDefault()</code> , <code>.trim()</code> , dan pesan error | Saya mencoba membuka/menutup FAQ serta menguji form dengan data kosong dan data valid                   | Saya menambahkan pesan error yang spesifik, <code>aria-invalid</code> , dan ringkasan keberhasilan setelah form valid  |
| State visual              | Cara membuat tombol kembali ke atas dan tema gelap              | AI menjelaskan penggunaan event scroll, <code>window.scrollTo()</code> , <code>classList</code> , dan CSS Custom Properties                                   | Saya membandingkan perubahan class melalui DevTools dan melihat perubahan tampilan halaman              | Saya menggunakan <code>class is-visible</code> untuk tombol kembali ke atas dan tema-gelap pada body                   |
| Dokumentasi dan pengujian | Meminta bantuan menyusun README serta tabel E2-E5               | AI membantu merangkum fitur, acceptance criteria, event, state, dan dokumentasi project                                                                       | Saya menyesuaikan isi dengan kode dan fitur yang dibuat pada project                                    | Saya menyederhanakan kalimat agar sesuai hasil pengerjaan dan mudah dijelaskan saat code defense                       |

**Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:**

## H1. Bukti Pemahaman

**Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:**

Salah satu saran yang saya terima adalah menggunakan `addEventListener()` untuk membuat tombol dapat merespons klik pengguna. Saat tombol tema diklik, JavaScript menjalankan fungsi yang mengubah class pada halaman sehingga tampilan bisa berubah.

**Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:**

Saya mencoba mengklik tombol tema beberapa kali. Saat diklik, tampilan berubah dari tema terang ke tema gelap, lalu kembali lagi saat diklik sekali lagi. Saya juga mengecek di DevTools bahwa class tema-gelap muncul dan hilang pada elemen body. Ini membuktikan event click bekerja sesuai fungsi yang dibuat.

## H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☐ Saya menulis prediksi dan percobaan awal sendiri.
- ☐ AI tidak menghasilkan seluruh Task 1, Task 2, Task 3, homework, atau mini project.
- ☐ Pada debugging, saya membaca error, baris, selector, atau nilai aktual sebelum meminta hint.
- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat ketika AI digunakan.
- ☐ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI saat coding.

## I. Lesson Learnt

### Konsep JavaScript: Konsep JavaScript apa yang sekarang dapat Anda jelaskan dengan contoh?

Saya dapat menjelaskan event click dan `addEventListener()`. Contohnya, ketika tombol tema diklik, JavaScript menjalankan fungsi untuk menambah atau menghapus class tema-gelap sehingga tampilan halaman berubah.

### Sinkron dan Asinkron: Apa perbedaan terbesar yang Anda rasakan antara kode sinkron dan asinkron?

Kode sinkron berjalan berurutan dari atas ke bawah. Sedangkan kode asinkron dapat menunggu proses seperti `fetch()` tanpa menghentikan seluruh program. Saya menggunakan `async/await` saat mengambil data JSON.

### Kesalahan yang Memberikan Pembelajaran: Error fetch atau JSON apa yang paling membantu pemahaman?

rror yang paling membantu saya adalah 404 ketika path file JSON salah. Dari error tersebut saya memahami bahwa alamat file pada `fetch()` harus sesuai dengan lokasi file sebenarnya.

### Keputusan Teknis: Keputusan teknis apa yang Anda ambil dan apa alasannya?

Saya menggunakan perubahan class seperti `is-open` dan `tema-gelap` untuk mengatur tampilan. Cara ini membuat JavaScript mengatur state, sedangkan CSS tetap mengatur tampilannya sehingga kode lebih mudah dipahami.

### Kemandirian: Bagian mana yang diselesaikan tanpa bantuan?

Saya melakukan pengujian fitur melalui browser dan DevTools secara mandiri, seperti mencoba tombol, filter, form, tema, serta mengecek perubahan atribut dan tampilan halaman.

### Umpan Balik Rekan: Umpan balik peer apa yang anda terapkan?

### Target Berikutnya: Kompetensi apa yang menjadi target berikutnya?

Target berikutnya adalah lebih memahami JavaScript DOM dan event handling agar saya dapat membuat fitur interaktif sendiri tanpa terlalu banyak melihat contoh kode.

## J. Checklist Akhir Modul 2

### J1. Kualitas Kode dan Interaksi

- ☐ File JavaScript dipanggil dengan defer dan tidak menghasilkan error saat halaman dibuka.
- ☐ Nama variabel dan function menjelaskan isi atau tindakan.
- ☐ Input dikonversi dan divalidasi sebelum digunakan.
- ☐ Function logika dapat diuji terpisah dari DOM.
- ☐ Selector sesuai dengan HTML dan tidak ada null yang tidak dijelaskan.
- ☐ Interaksi menggunakan `addEventListener`, bukan atribut event inline.
- ☐ Perubahan visual memakai class CSS.
- ☐ Button dan form dapat digunakan dengan keyboard.

- ☐ Pesan error spesifik dan tidak hanya mengandalkan warna.
- ☐ Proses asynchronous memiliki state idle, loading, success, empty, dan error.
- ☐ fetch memeriksa response.ok dan menangani kegagalan HTTP atau parsing.
- ☐ Tidak ada pesan error yang belum dijelaskan pada Console.

## J2. Kelengkapan Pengumpulan

| Komponen                                                 | Status                   | Lokasi atau Nama File                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worksheet PDF                                            | <input type="checkbox"/> | 251511010_Dzia Azizi Hamid_Modul2.pdf                                                           |
| Task 1 beserta bukti pengujian                           | <input type="checkbox"/> | Modul2/task1                                                                                    |
| Task 2 beserta tangkapan layar skenario pengujian        | <input type="checkbox"/> | Modul2/task2                                                                                    |
| Task 3 beserta bukti dari Console dan Network            | <input type="checkbox"/> | Modul2/task3                                                                                    |
| Homework beserta minimal tujuh tangkapan layar pengujian | <input type="checkbox"/> | Homework Profile Card                                                                           |
| Mini project beserta README                              | <input type="checkbox"/> | mini-project/ dan README.md                                                                     |
| Log bantuan dan penggunaan AI                            | <input type="checkbox"/> | Bagian H. Log Bantuan dan Penggunaan AI pada worksheet                                          |
| Repository atau deployment dapat diakses                 | <input type="checkbox"/> | <a href="https://github.com/Papimidz/Proyek-3.git">https://github.com/Papimidz/Proyek-3.git</a> |

**Catatan akhir sebelum mengumpulkan:**